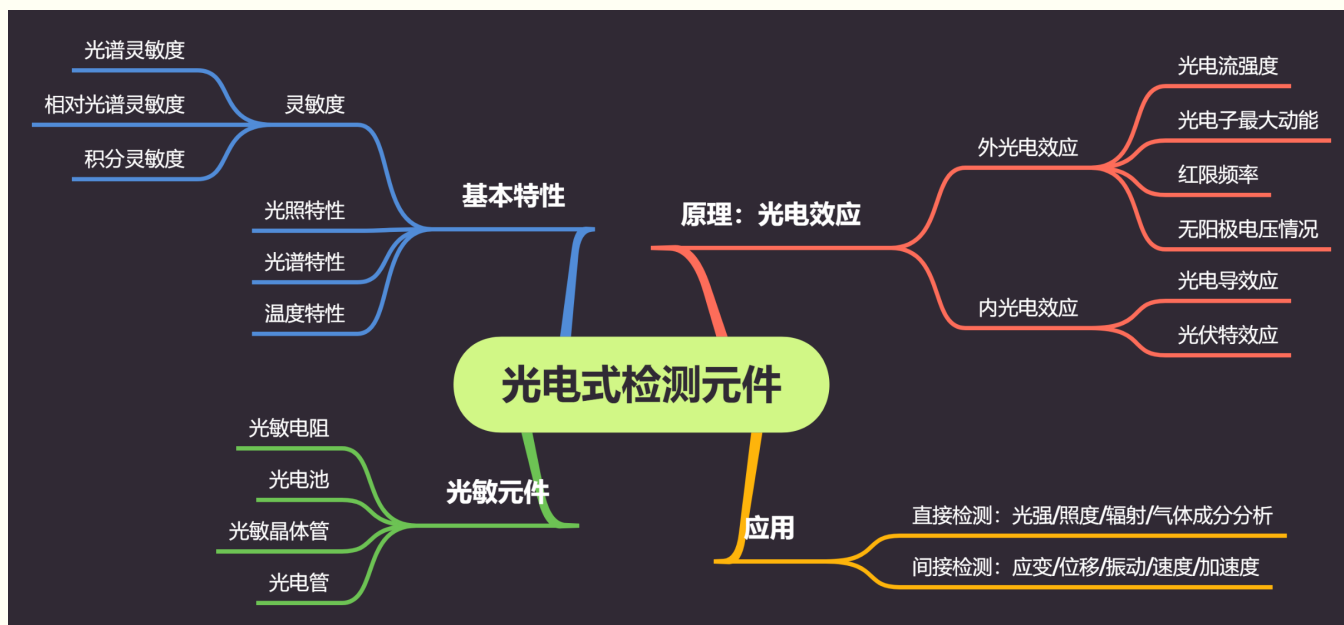
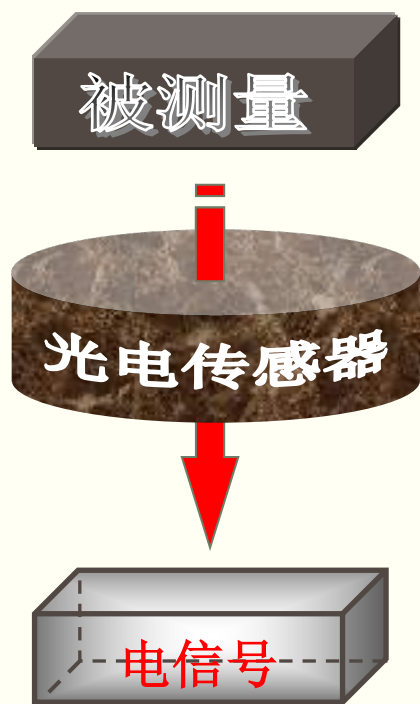


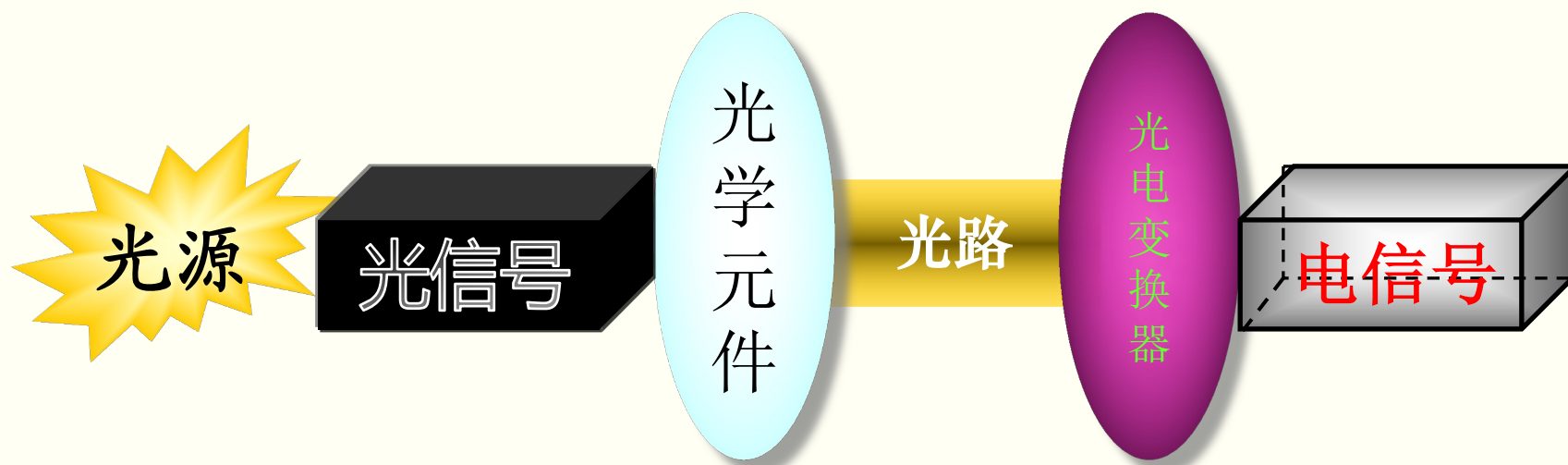
2.7 光电式传感元件

定义

光电式检测元件是将光信号转换为电信号的元件，物理基础是**光电效应**



光电检测系统



结构简单、非接触、高可靠性、高精度、反应快

两个光电式检测例子

溶液浓度或者浊度的检测

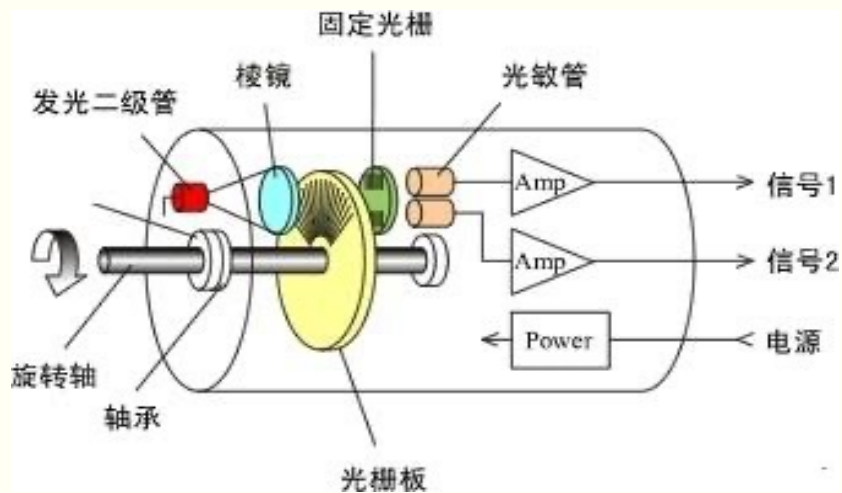
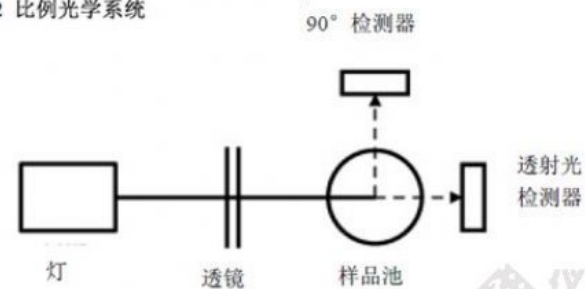


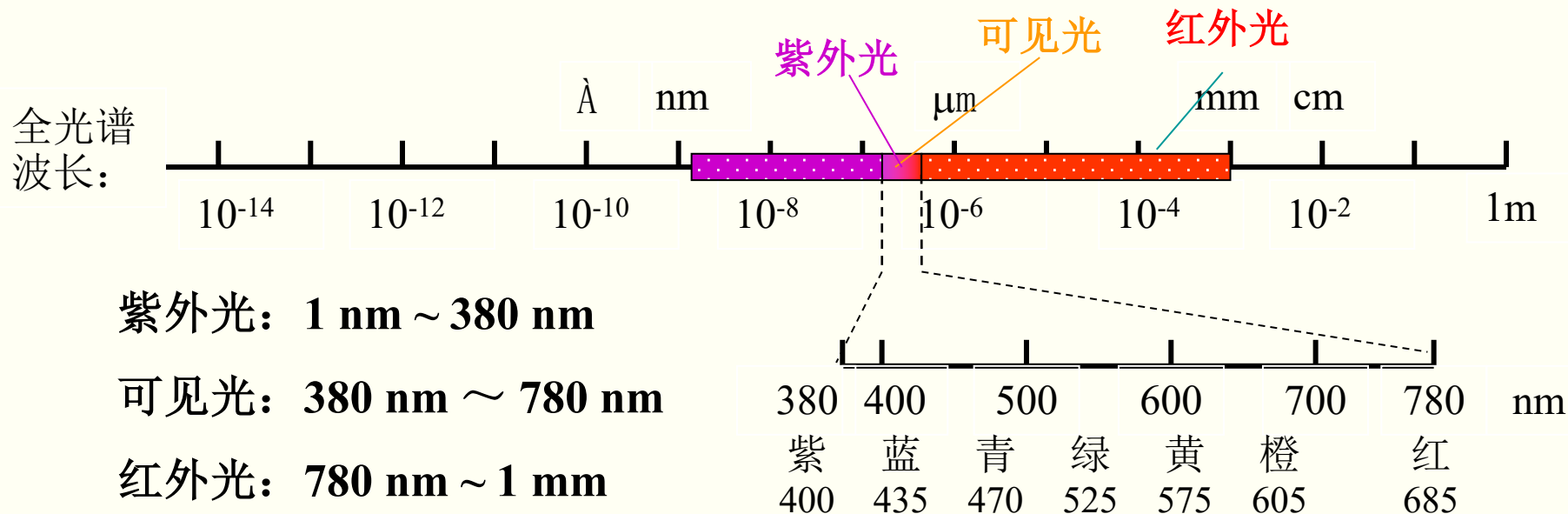
图 2 比例光学系统



电机转速的检测

光源

- **照度要求**：足够亮度、光通量，保证信噪比和灵敏度
- **均匀要求**：视场亮度均匀、无阴影，避免测量误差
- **投影要求**：控制光的方向、透射、反射、散射
- **发热要求**：热光源、冷光源，减小发热对测量结果的影响
- **光谱要求**：光波频率、波长：紫外 → 可见光 → 红外



1) 热辐射光源

白炽灯 --- 钨丝

卤钨灯 --- 钨丝+卤素（碘）



特点：谱线丰富，可见光+红外光，峰值在近红外区；发光效率低，15%在可见光；发热大，>80%能量转化为热能；寿命短（1000小时），易碎，电压高，有危险。



应用：可见光源 --- 宽光谱（滤色片 → 窄带光谱）

近红外光源 --- 红外检测

2) 气体放电光源

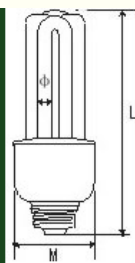
气体分子激发 → 放电 → 发光

弧光灯 --- 碳弧灯；钠弧灯；氙弧灯；水银弧灯(汞灯)；金卤灯

荧光灯 --- 气体放电+荧光粉，波长更长

日光灯：光谱接近日光

节能灯：压缩荧光灯



特点：**效率高**，省电；**功率大**，光色接近日光；紫外线丰富，有辐射；废弃物有汞污染、易碎，对人眼有损害

应用：强光、色温要求接近日光



3) 发光二极管

半导体，电致发光

单色LED：红色、绿色、黄色、橙色、蓝色

白色LED：2001,美国波士顿大学光学研究中心；**光谱丰富**---（蓝+黄）/（蓝+绿+红）；**亮度高**---荧光灯5倍，白炽灯的25倍

特点：**体积小**，可平面封装，固体光源，无辐射，绿色光源；**功耗低**（白炽灯1/8，荧光灯1/2）、发热少**寿命长**（10万小时，是荧光灯的10倍）、耐振动、响应快（毫秒级）、供电电压低、易于数字控制；价格较白炽灯贵，功率低

应用：指示灯、背光源；仪器光源、室内照明



4) 激光光源

LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

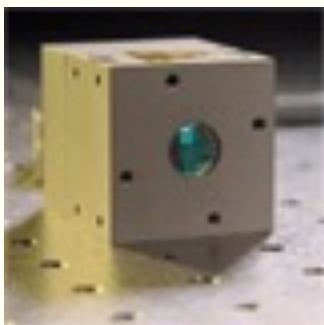
“受激辐射放大产生的光”

主要特点:

- 方向性好: 发散角很小 (约 0.18°) , 比普通光小2~3数量;
- 亮度高: 能量高度集中, 比普通光高几百万倍
- 单色性好: 光谱范围极小, He-Ne激光: $\lambda=632.8\text{nm}$, $\Delta\lambda=10^{-6}\text{nm}$
- 相干性好: 受激辐射, 传播方向/振动方向/频率/相位一致

时间相干性、空间相干性均好

固体激光器：体积小，坚固，功率高



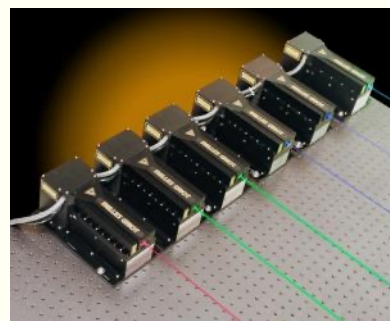
红外固体激光器



绿色固体激光器



红宝石固体激光器



气体激光器：小巧、单色性好、能连续工作、功率小；
高光束质量、高稳定性、长寿命、低噪音、经济；



He-Ne激光器

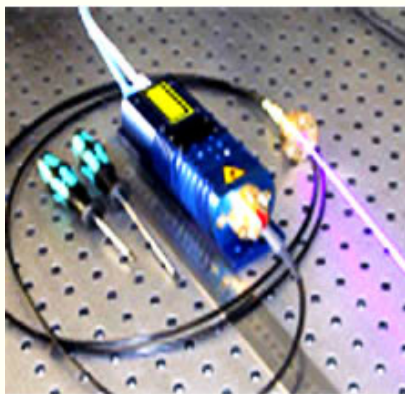


He-Cd激光器



He-Cd激光器（制冷）

半导体激光器：效率高、体积小、重量轻、结构简单、功率小、非线性



蓝色/紫色激光



红色激光



近红外小功率



蓝色激光器



染料激光器



离子激光器

几个基本概念

- 辐射能（焦耳）：光源所发出的能量；
- 辐射通量（瓦）：每秒所发出的辐射能；
- 光通量（流明）：辐射通量 $\times$ 发光效率，影响人眼视觉明暗；
- 照度（lx）：单位面积上的光通量

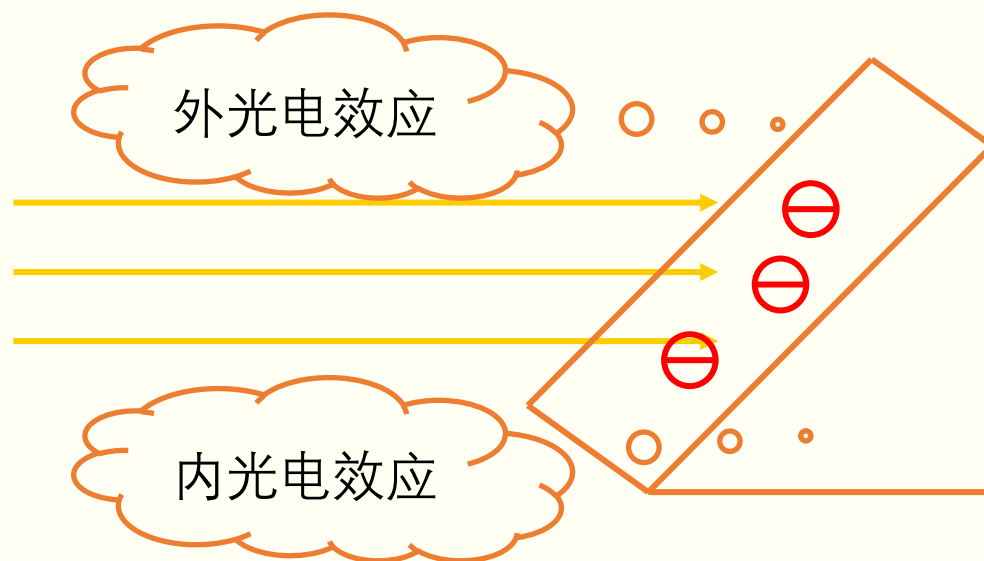
名称（中英文）	符号	单位名称	单位代号
辐射能（Radiant energy）	Q	焦耳	J
辐射通量（Radiant flux）	Φ	瓦特	W
辐射强度（Radiant intensity）	I	瓦/球面度	W/sr
辐射度（Radiant exintence）	M	瓦/米 ²	W/m ²
辐射亮度（Radiance）	L	瓦/米 ² ·球面度	W/m ² ·sr
辐照度（Irradiane）	E	瓦/米 ²	W/m ²

名称（中英文）	符号	单位名称	单位代号
光能量（Luminous energy）	Q	流明·秒	lm·s
光通量（Luminous flux）	Φ	流明	lm
光强度（Luminous intensity）	I	坎德拉 流明/球面度	cd lm/sr
发光度（Luminous exintence）	M	流明/米 ² ·球面度	lm/m ²
光亮度（Luminance）	L	坎德拉/米 ² （尼特） 流明/米 ² ·球面度	cd/m ² （nit） lm/m ² ·sr
光照度（Illuminance）	E	流明/米 ² （勒克斯）	lm/m ² （lx）

1、光电效应

光照射到物质上引起其电特性发生变化的现象

- 电子发射
- 电导率
- 电位
- 电流



1) 外光电效应

□ 物质受到光照后，内部电子逸出物体表面的现象，也称
为光电发射效应，多发生于金属和金属氧化物

- 光电管
- 光电倍增管

□ 外光电效应服从以下规律

- 光谱成分不变时，光电流的大小与入射光的强度成正比
- 入射光子的能量 E 大于该物质的表面逸出功 A_0

$$E = h\nu = \frac{1}{2}mv_0^2 + A_0 \quad \lambda_0 = \frac{hc}{A_0} \quad \text{红限波长}$$

光电子最大动能

2) 内光电效应

物质受到光照后所产生的光电子只在物质内部运动，而不会逸出物质外部的现象。多发生于半导体内

- **光电导效应**：某些物体受到光照时，其内部原子释放的电子留在物体内部而使得物体的导电性增加，电阻值下降
 - 光敏电阻
- **光生伏特效应**：某些物体受到光照时，会产生一定方向的电动势
 - 光电池
 - 光敏二极管
 - 光敏三极管

2、光电器件的基本特性

◆ 光谱灵敏度 $S_\lambda = \frac{dI}{d\phi}$

输出光电流

入射辐射通量

峰值波长 : λ_m $\lambda = \lambda_m$ 时, $S_\lambda = S_{\lambda \max}$

◆ 相对光谱灵敏度 $S_r = \frac{S_\lambda}{S_{\lambda \max}}$

◆ 积分灵敏度 $S = \frac{I}{\phi}$

光电器件对连续光通量的反应

◆ 光照特性 $I, U, S, S_\lambda \sim E$

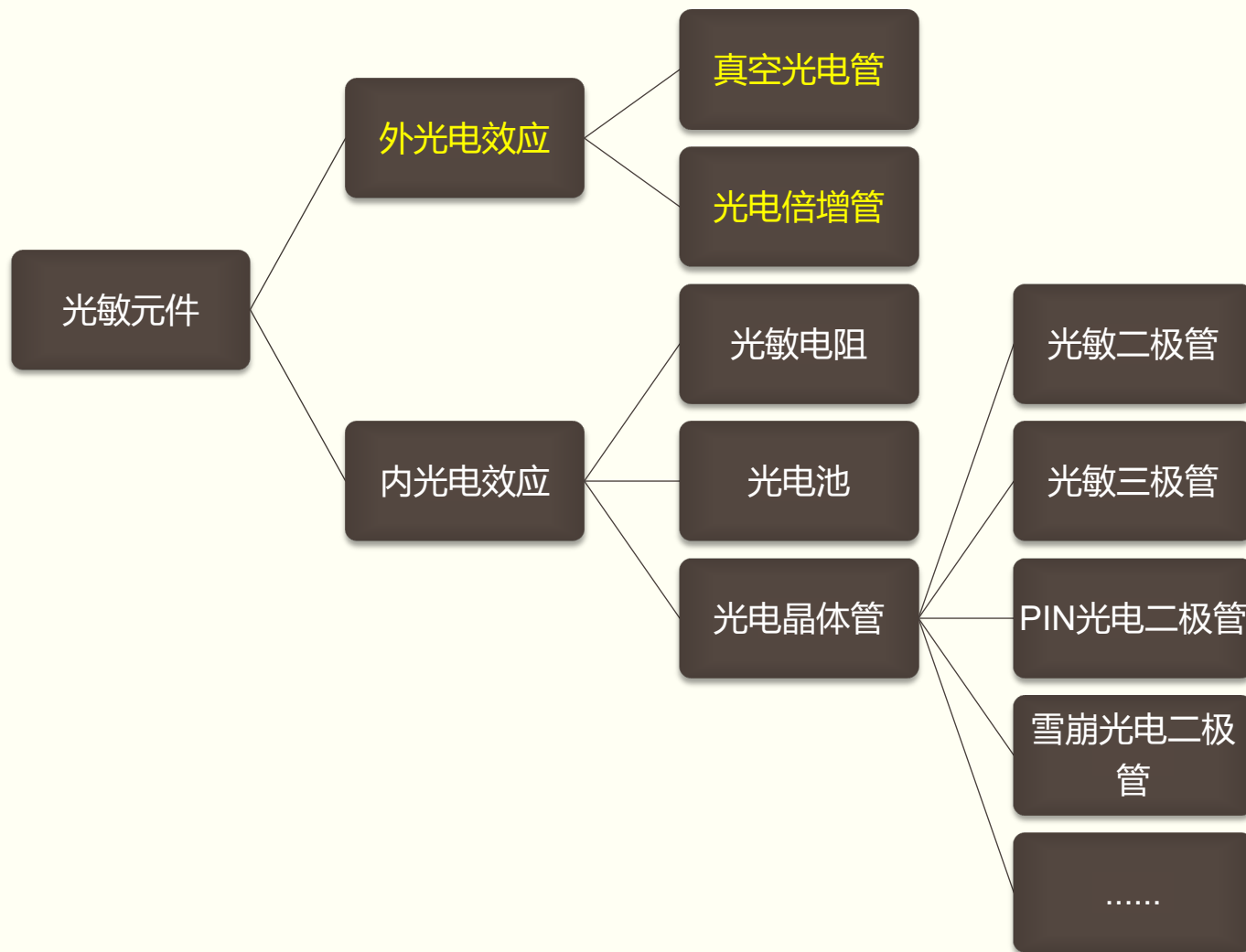
◆ 光谱特性 $S_r \sim \lambda$

入射光照度

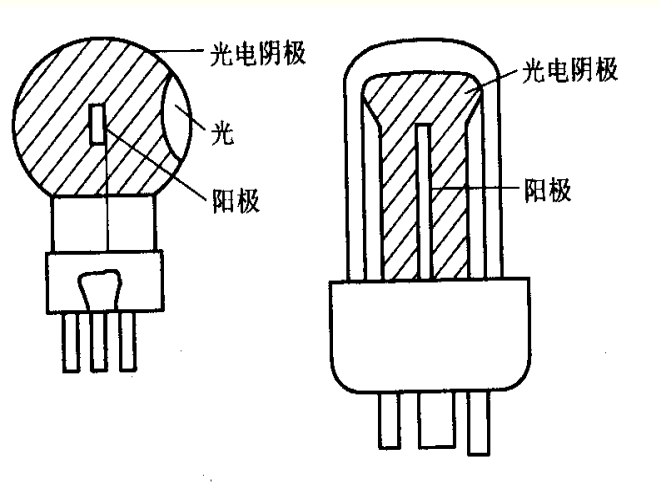
◆ 频率特性 $S_r, I, U \sim f$

◆ 温度特性 $S, S_r, S_\lambda, I \sim T$

3、光敏元件

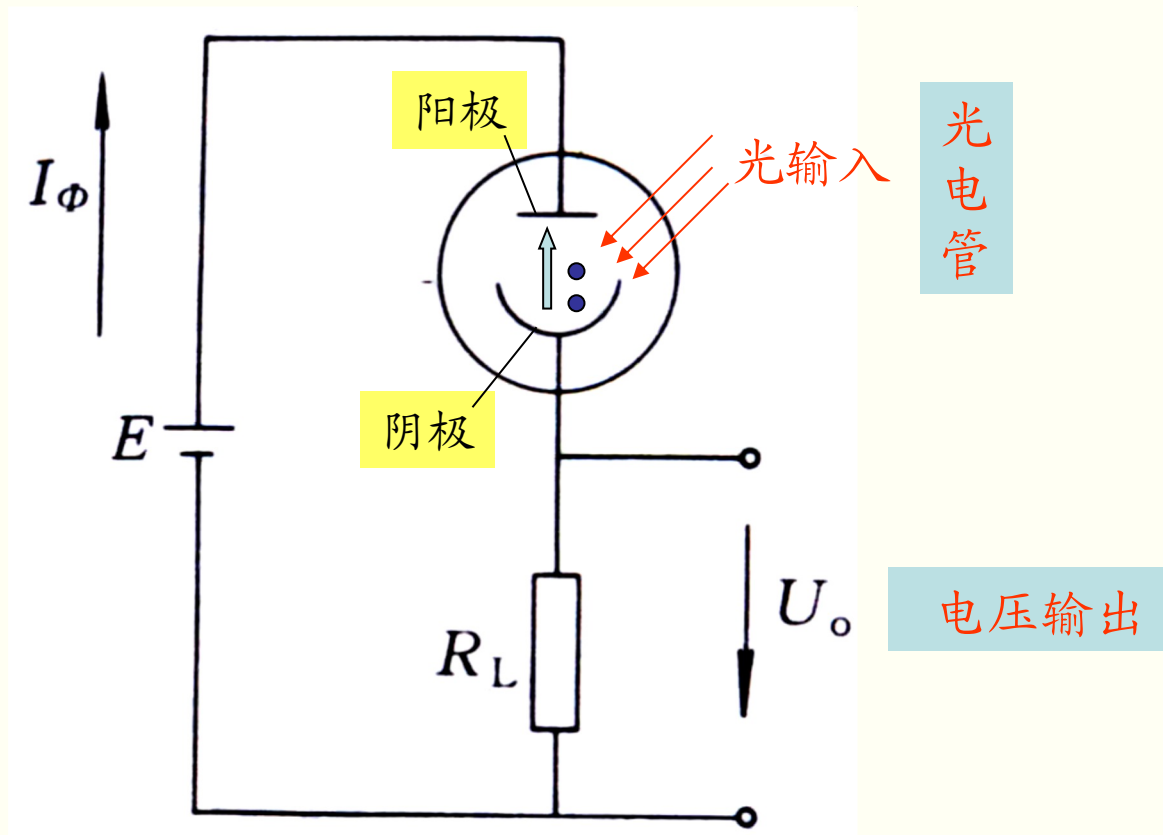


1) 光电管

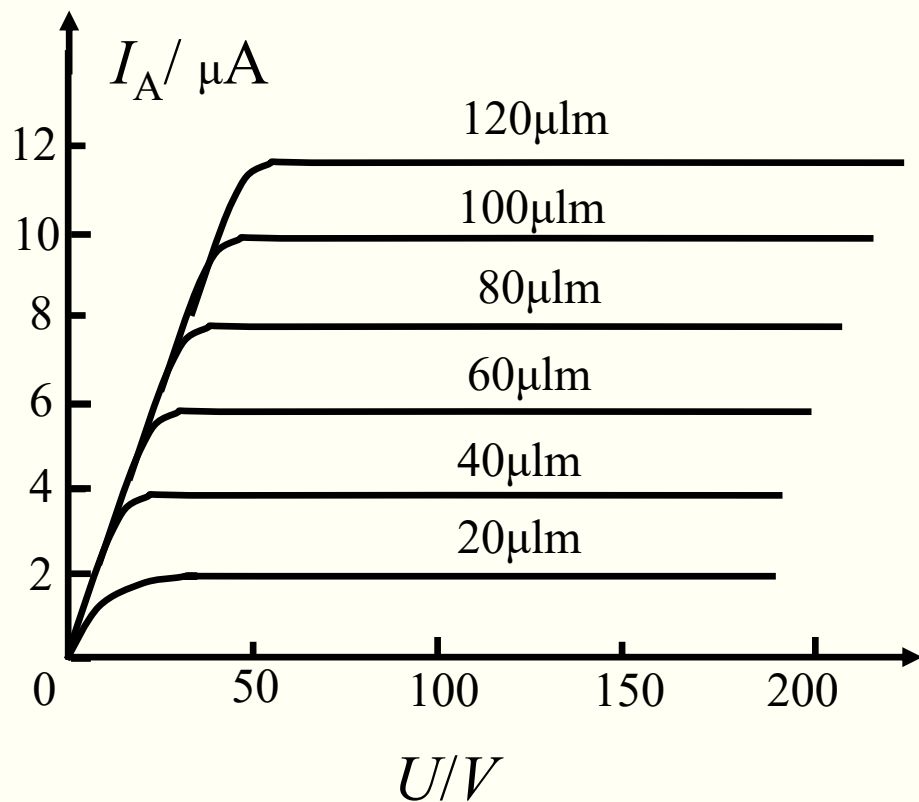


光电管由一个阴极和一个阳极构成，密封在一只真空玻璃管内。阴极装在玻璃管内壁上，其上涂有光电发射材料。阳极通常用金属丝弯曲成矩形或圆形，置于玻璃管的中央。

工作原理

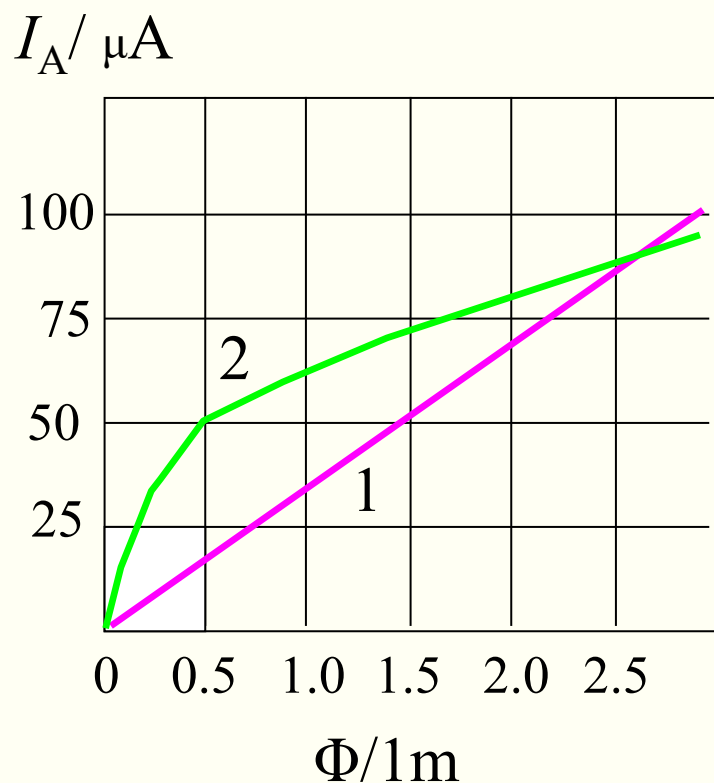


伏安特性



在一定的光照射下，对光电器件的阴极所加电压与阳极所产生的电流之间的关系称为光电管的伏安特性。它是应用光电传感器参数的主要依据。

光照特性

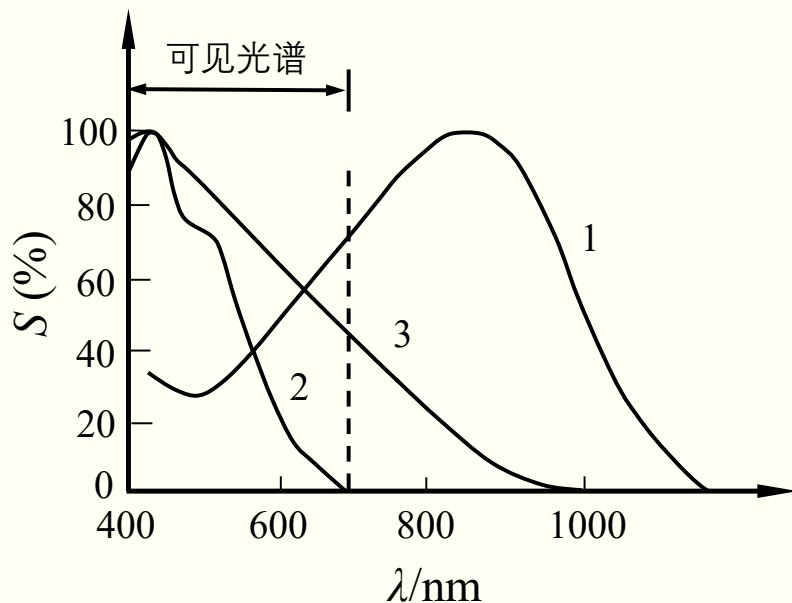


1: 银氧铯阴极

2: 铋铯阴极

- 当外加电压一定时，光电流与光通量之间的关系，称为光电管的光照特性。
- 光照特性曲线的斜率称为光电管的**灵敏度**

光谱特性



1: 银氧铯阴极

2: 铋铯阴极

3: 多种成分阴极

➤ 光电阴极材料对不同波长的光具有不同的灵敏度，这就是光电管的光谱特性。

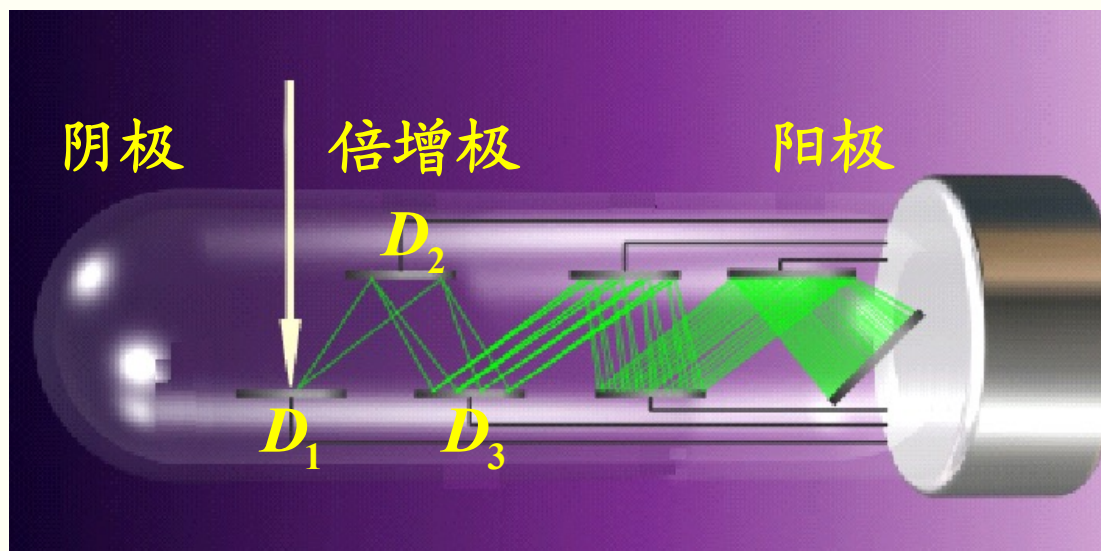
➤ 银氧铯阴极和铋铯阴极的响应范围分别在近红外和可见光区域

2) 光电倍增管

当入射光很弱时，光电管产生的光电流很弱（零点几 μA ），不易检测，误差也大。



工作原理



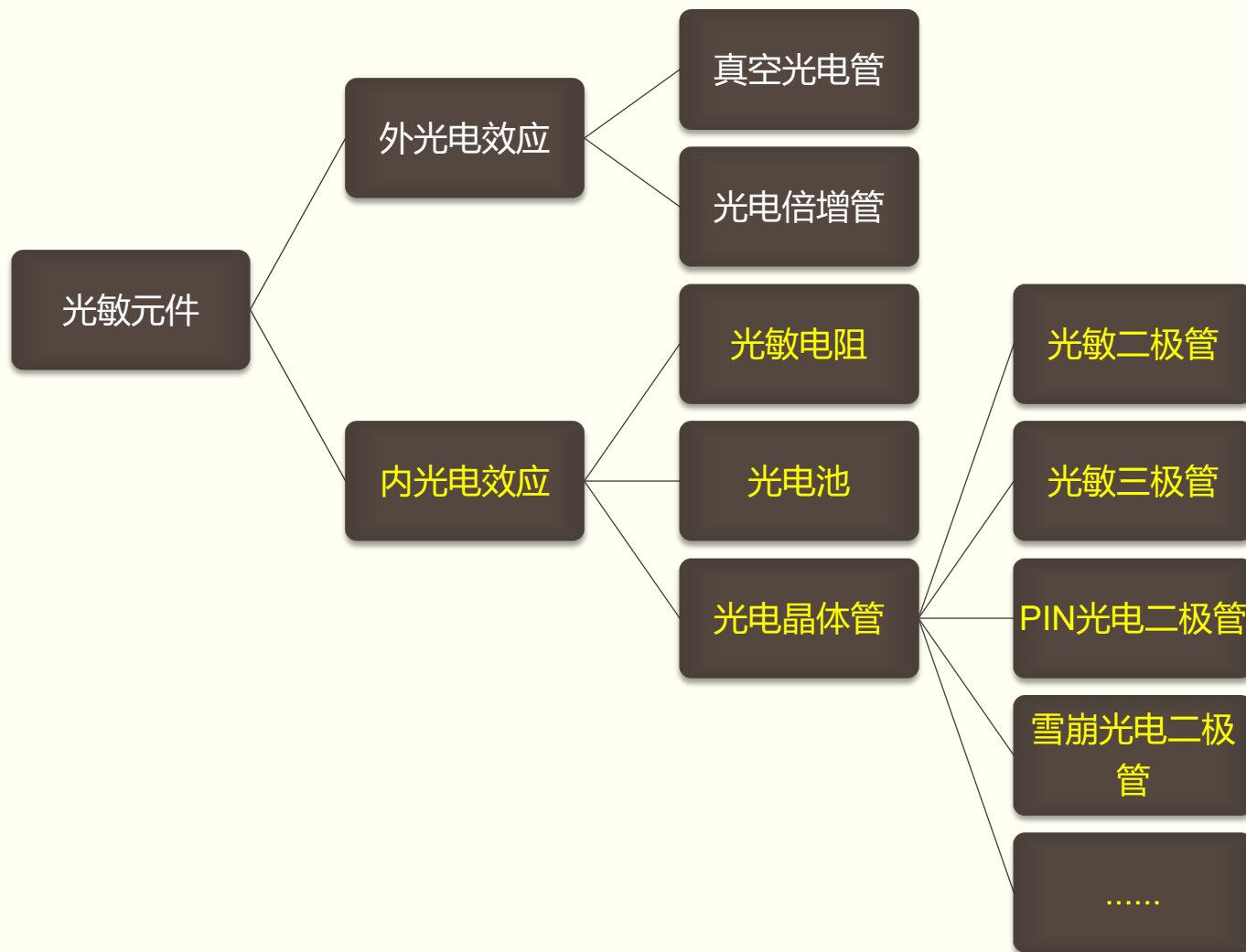
$$U_{D_1} < U_{D_2} < U_{D_3} < \dots$$

$$I_{\text{阳}} = \sigma^n I_{\text{阴}}$$

σ : 每个电子落在任一倍增极上打出的电子数

n : 倍增极总数

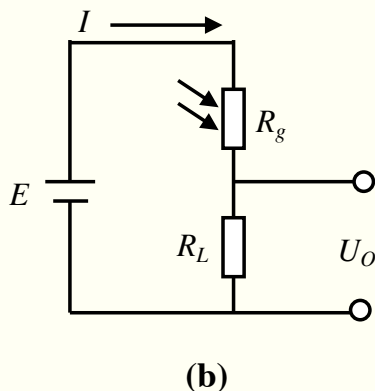
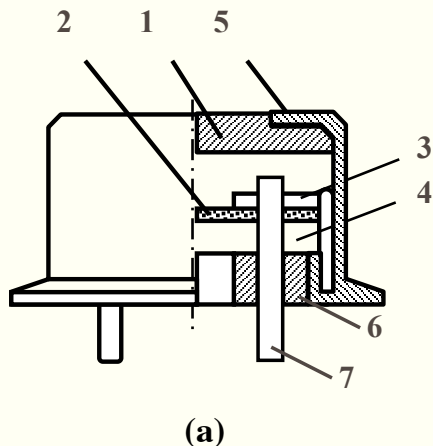
3、光敏元件



1) 光敏电阻

□ 光敏电阻是利用光电导效应原理工作的

- 在无光照时，光敏电阻呈高阻态（ $M\Omega$ 级），回路中仅有微弱的电流。
- 在有光照时，内部电子从价带越过禁带跃迁到导带，并在价带留下空穴，从而使得载流子（电子-空穴对）浓度增加，导电性能增强，电阻值下降（ $k\Omega$ 级）。
- 利用检流计可以检测到电流随光照强度的变化（或者测量负载电阻的压降），即，光照越强，光敏电阻的阻值越小，回路中的电流越大。



- 1-玻璃窗口
- 2-光电导层
- 3-电极
- 4-陶瓷基座
- 5-金属壳
- 6-黑色绝缘玻璃
- 7-引线

主要特性

□ 种类很多：如硫化镉、硫化铅、硫化铊、硒化镉、硒化铅等。由于材料、工艺不同，其光电性能也相差很大

（1）暗电阻、暗电流：光敏电阻在无光照时所测得的电阻值称为暗电阻，此时在给定工作电压下流过的电流称为暗电流。

（2）亮电阻、亮电流：光敏电阻在有光照时的电阻值称为亮电阻，此时在给定工作电压下流过的电流称为亮电流。

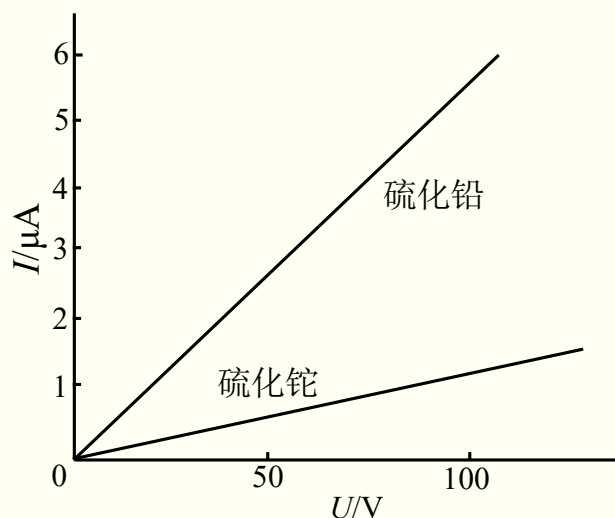
（3）光电流：亮电流与暗电流之差称为光电流。

□ 光敏电阻的暗电阻越大，亮电阻越小，即暗电流小而亮电流大，因而其灵敏度越高。

□ 实际用的光敏电阻，其暗电阻一般为 $1\sim 100\text{M}\Omega$ ，而亮电阻则在几千欧以下，可见光敏电阻的灵敏度是相当高的。

伏安特性

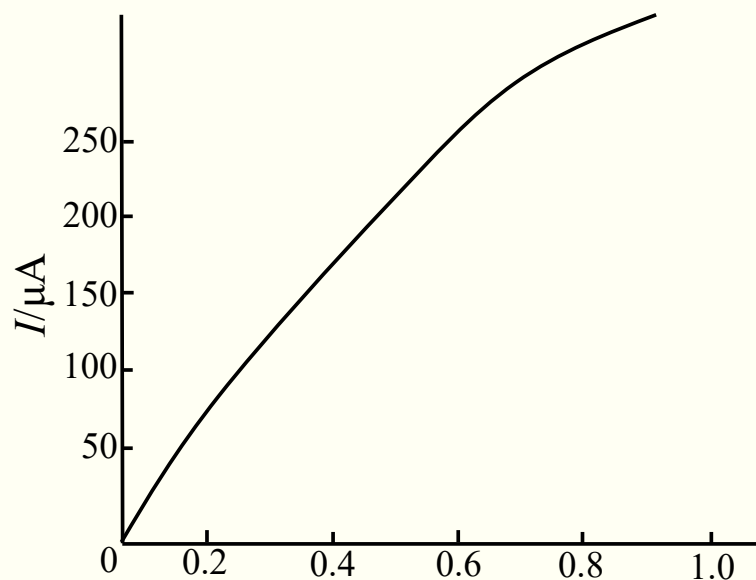
□ 在一定光照下，光敏电阻的光电流与两端所加电压的关系



□ 光电流随外加电压线性增加，且没有饱和现象，但实际上电压不可能无限增大，一般不允许超过额定功耗线。

光照特性

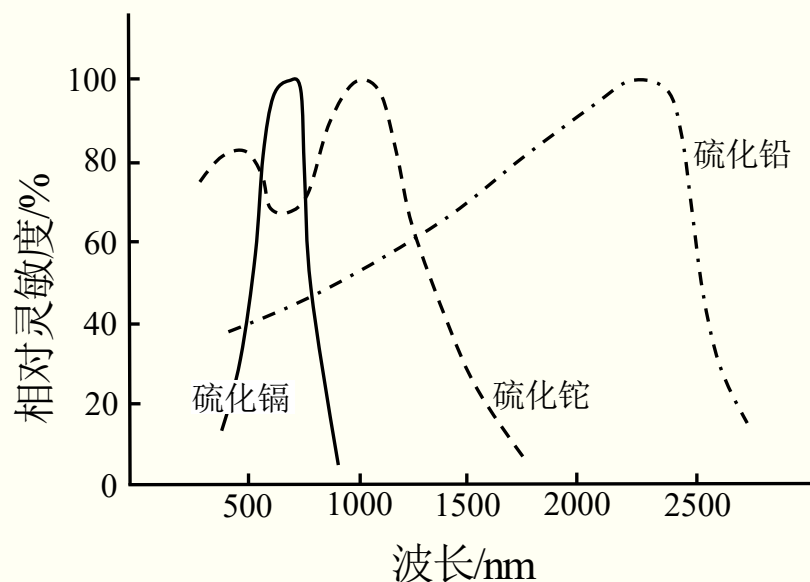
□ 在一定电压下，光敏电阻的光电流与光照强度的关系



□ 不同光敏电阻的光照特性不同，且大多数情况是非线性的，一般用于控制系统的开关信号，不宜作为线性测量元件。

光谱特性

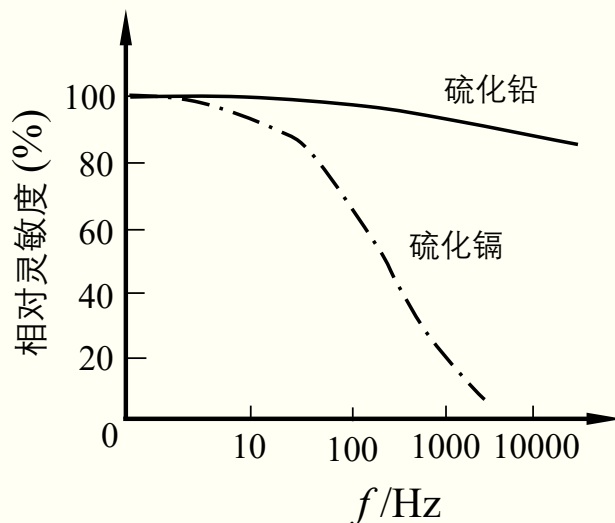
□ 光敏电阻对不同波长的光具有不同的灵敏度



□ 不同材料的光敏电阻，其光谱响应范围是不同的，这也决定了它们的使用范围不一样

频率特性

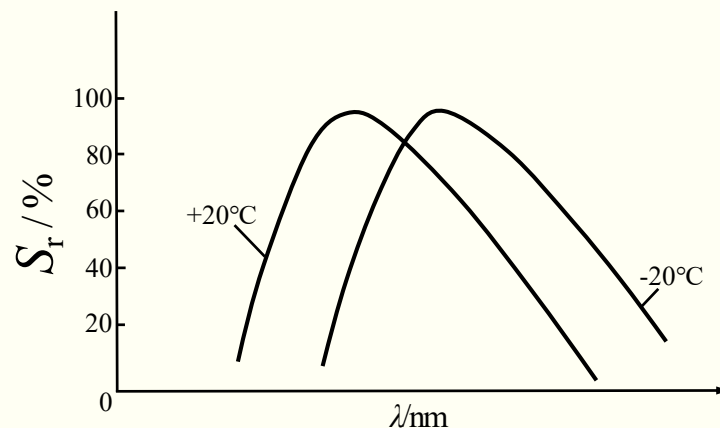
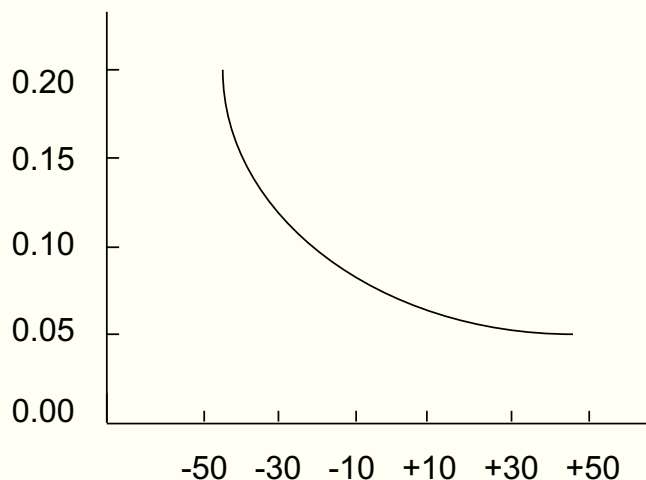
- 光敏电阻的光电流不能随着光照强度改变而立即变化，这是此类器件的缺点之一



- 硫化铅的频率响应范围最宽，而其他光敏电阻的响应范围则都比较窄

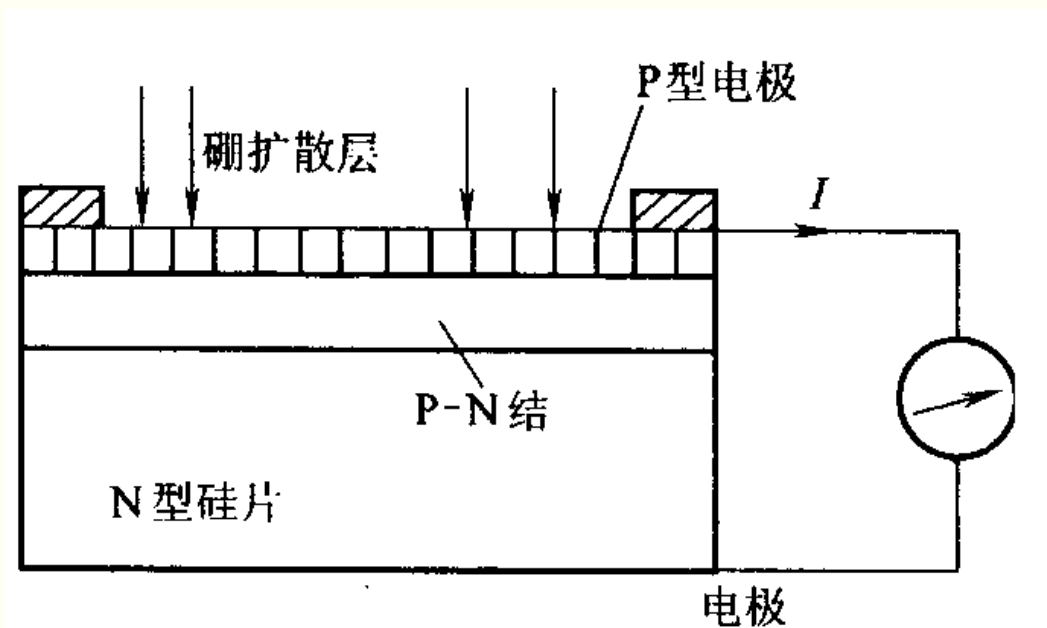
温度特性

- 光敏电阻受温度影响很大。随着温度升高，光敏电阻的暗电流增加，灵敏度降低，因此这类元件宜用于低温环境。
- 硫化铅光敏电阻的峰值波长会随着温度升高而蓝移

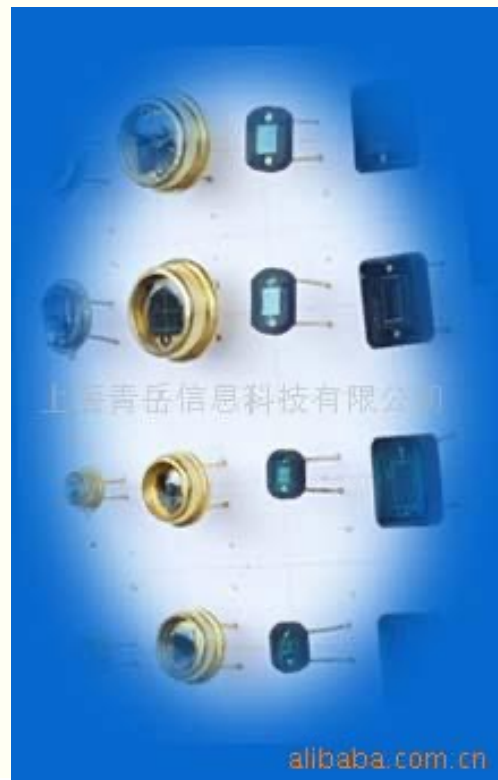


2) 光电池

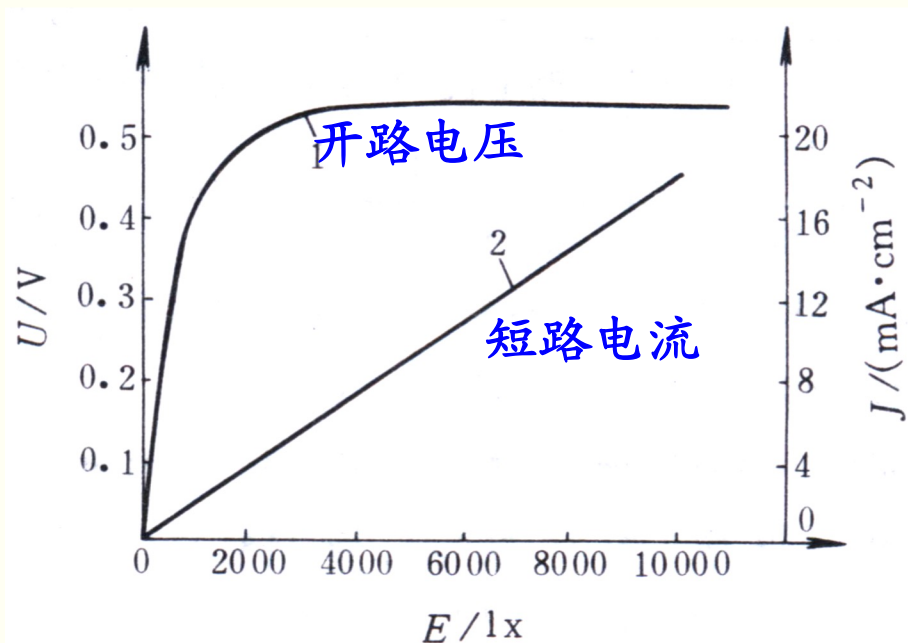
- 利用光生伏特效应直接将光能转换为电能
- 硅光电池、硒光电池、锗光电池、砷化镓光电池、氧化亚铜光电池
- 短路电流、负载电压、开路电压



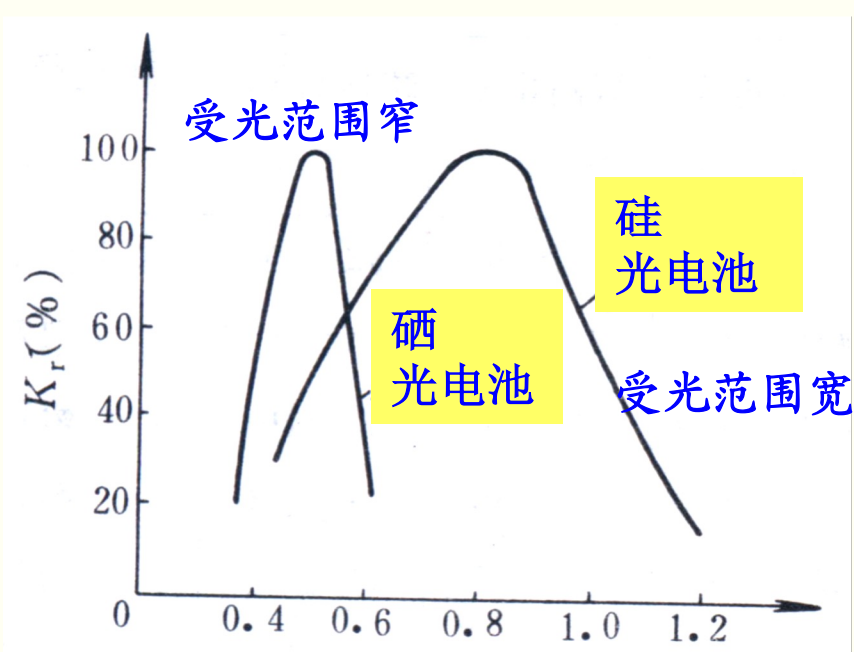
硅光电池结构图



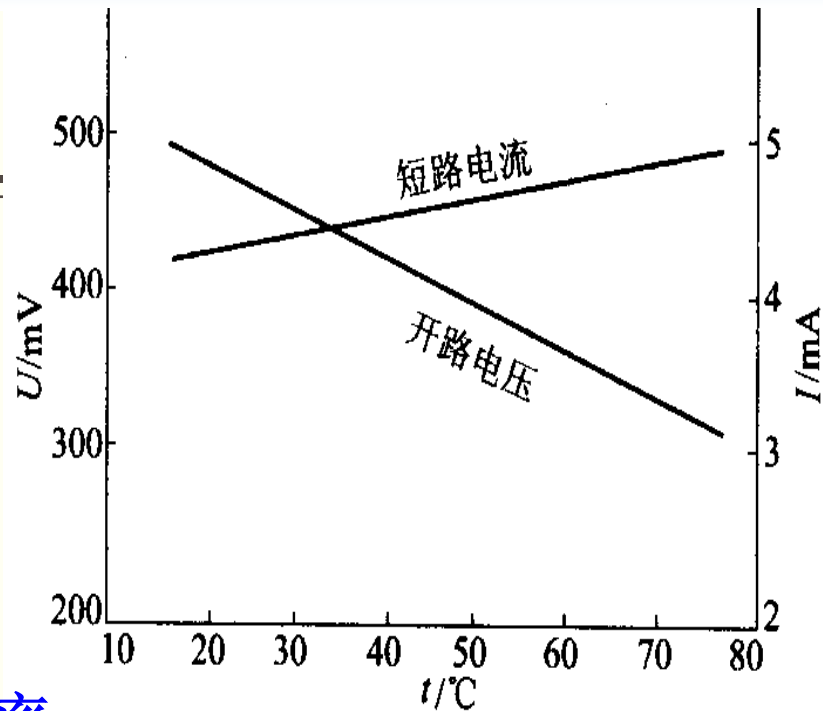
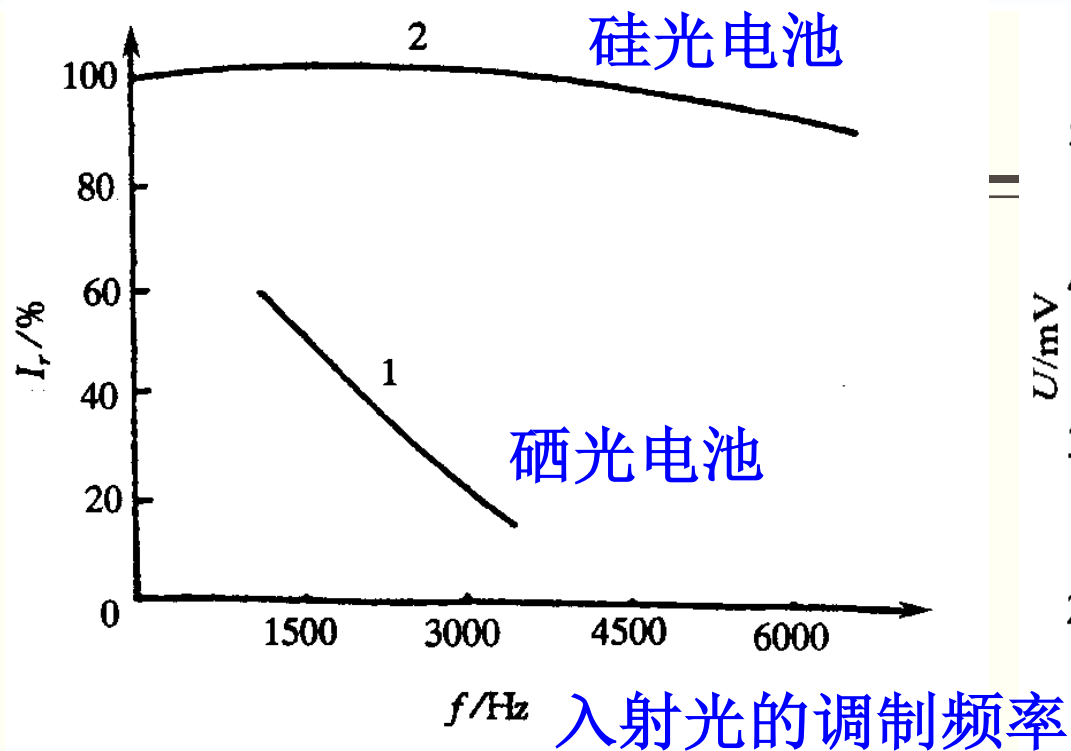
光电池的基本特性



光照特性



光谱特性



频率特性

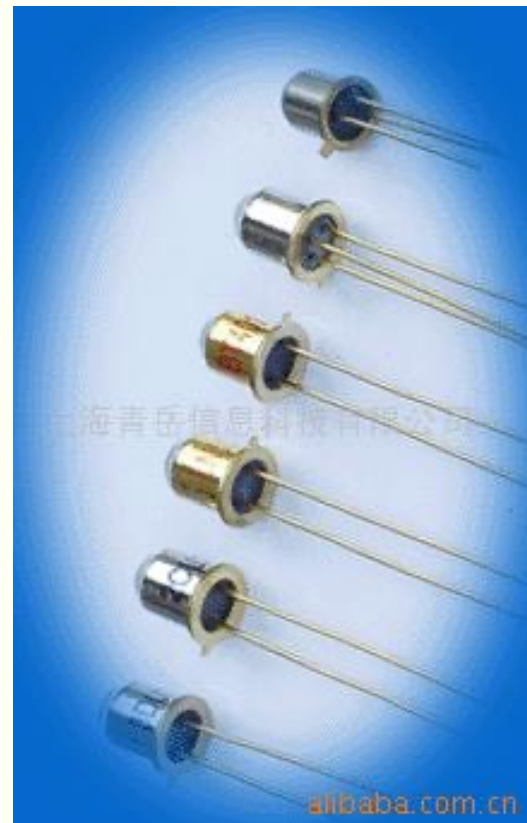
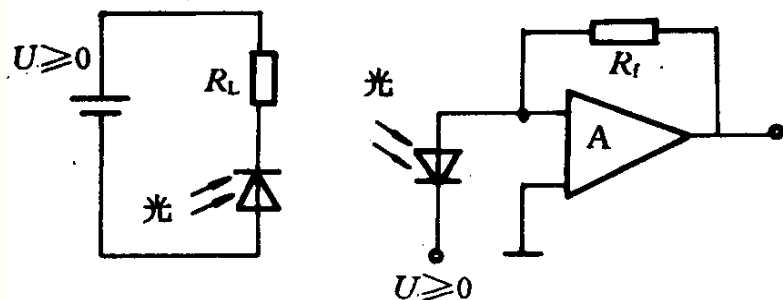
温度特性

应用：宇航飞行仪器，仪表电源，便携仪表(计算器)
 开关测量（开路电压输出），线性检测（短路电流输出）

3) 光敏晶体管

(1) 光敏二极管

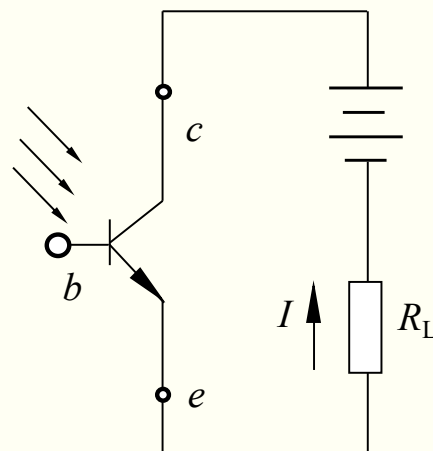
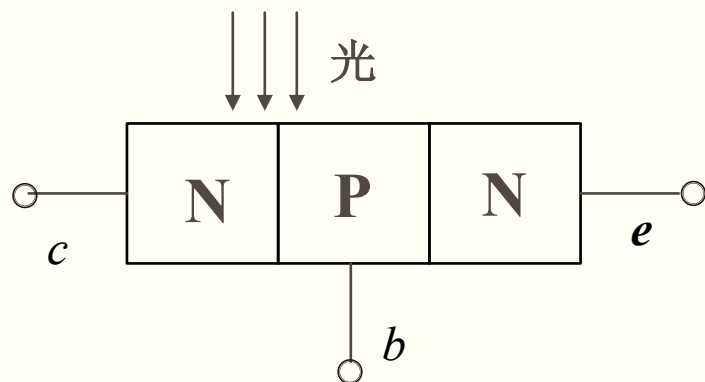
- 在无光照时，处于截止状态，反向饱和电流极小；
- 当受到光照时，产生光生载流子，反向饱和电流增加约1000倍；
- 极好的线性，更好的频率特性



光敏晶体管

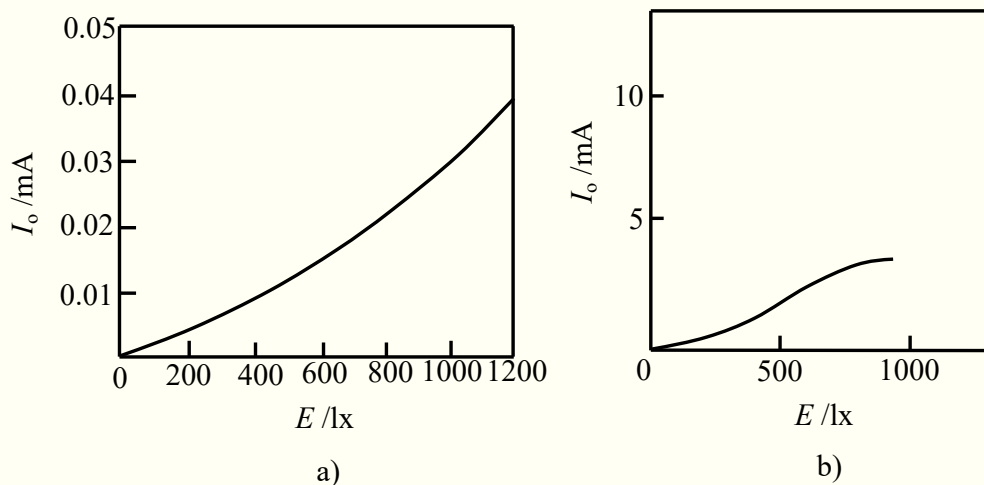
(2) 光敏三极管

当光照射到集电极（ c ）和基极（ b ）的PN结时，产生的光电子在反向偏压下流向集电极，空穴流向基极，形成由集电极到发射极的电流（相当于普通三极管的基极电流 I_b ），同时使发射极和基极之间的正向偏压升高，于是便有大量电子经基极流向集电极，形成集电极电流 I_c 。结果表现为，基极电流被放大了，因而光敏三极管比光敏二极管具有更高的灵敏度。

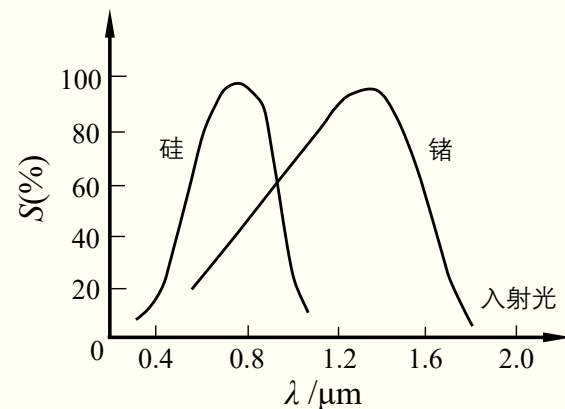


光敏晶体管的基本特性

光照特性



光谱特性



伏安特性

- 光敏二极管，当反向偏压较小时，光电流随电压变化比较敏感，随着电压增大，光电流将趋于饱和。
- 光敏三极管，输出信号与输入信号之间没有严格的线性关系

频率特性

- 光敏二极管的频率特性好，响应时间可达 $10^{-7} \sim 10^{-8}$ s，适于测量快速变化的光信号。
- 光敏三极管的频率响应较差

4) 其他类型光敏元件

- PIN结光电二极管 (PIN-PD)
- 雪崩光电二极管
- 阵列式结型光电器件
- 位置敏感器件
- 四象限光电池
- CCD和CMOS图像传感器

(1) PIN结光电二极管 (PIN-PD)

结构：PN + I

I - 高电阻率的本征半导体（厚）

PN结双电层的间距加宽，结电容变小

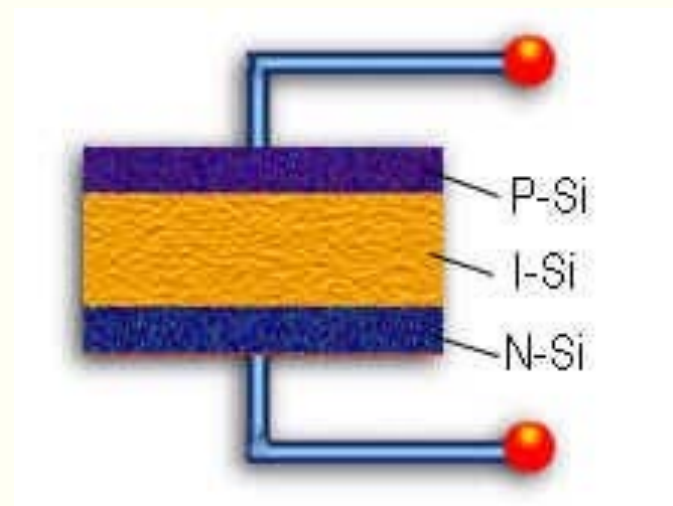
特点：频带宽，可达10GHz，响应速度快，

灵敏度高，

线性输出范围宽，线性好

输出电流小（数微安），电阻很大

应用：用于光通讯，光测量



(2) 雪崩光电二极管

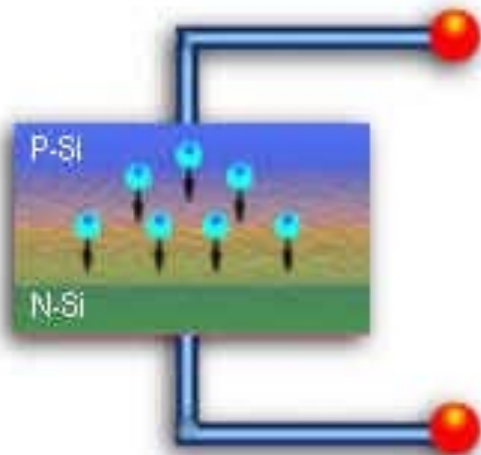
雪崩效应：工作电压很高（100~200V），
接近于反向击穿电压。
结区内电场极强，
光生电子得到极大加速，
同时与晶格碰撞，
从而产生电离雪崩反应。

特点：有很高的内增益，可达到几百，灵敏度高

响应速度特别快，带宽可达100GHz，是目前最快的一种光电二极管

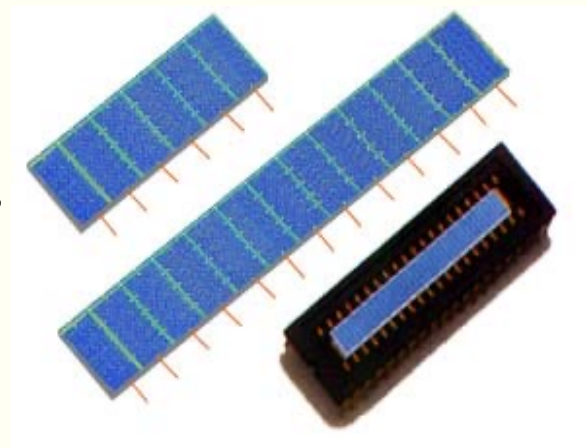
噪声大（随机），线性差

应用：用于光通讯、脉冲编码



(3) 阵列式结型光电器件

构成：利用集成电路技术，
使几百个光电二极管或光电池排成一行，
集成在一块集成电路片子上，
即成为阵列式的一维光电器件
衬底是共用的，而各光敏元都是独立的，
分别有各自的前极引出线



特点：光敏元密集度大，总尺寸小，
容易作到各单元多数一致，便于信号处理
应用：可用来辨别光点移动的方向

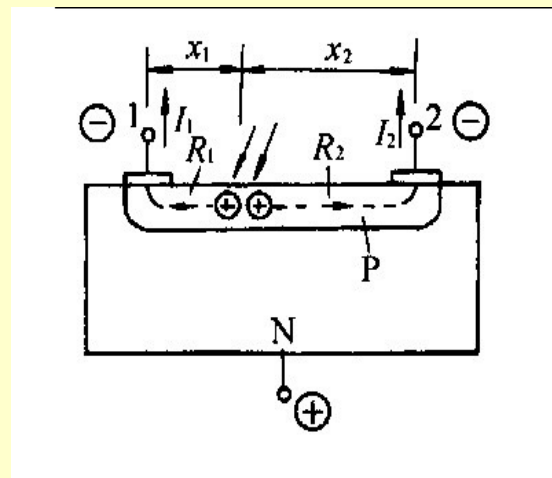
(4) 位置敏感器件 (PSD-Positional Sensitive Device)

原理：光 → 光电二极管 → 空穴由N向P移动

空穴 → 1端 → I_1 空穴 → 2端 → I_2

比值： $I_1 / I_2 = R_2 / R_1 = x_2 / x_1$

应用：位置检测(一维、二维)



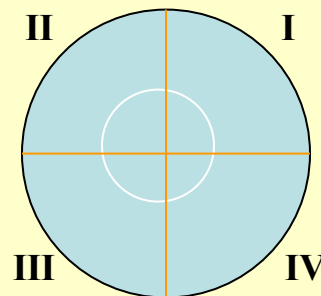
(5) 四象限光电池

原理：集成4光电池 --- 四象限

光斑 → 4分量 → I_1 、 I_2 、 I_3 、 I_4 ；

比值： $x = \frac{I_1 + I_4}{I_2 + I_3}$ $y = \frac{I_1 + I_2}{I_3 + I_4}$

应用：二维位置检测，准直



(6) 固态摄像器件 (CCD, CMOS)

思考

光电式检测元件的应用有哪些？